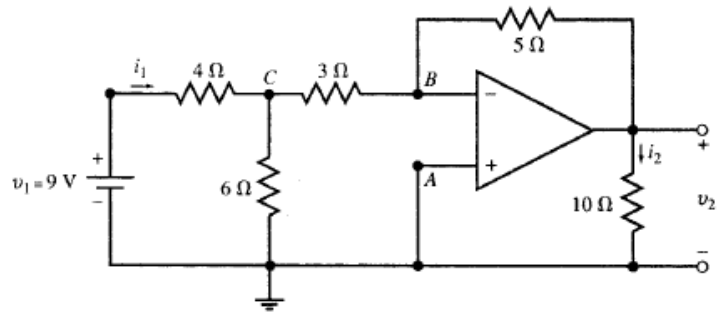


1. Para o circuito da figura e considerando o amplificador operacional ideal determine v_C , i_1 e R_{in} (resistência de entrada vista pela fonte de 9 V). Determine também v_2 e i_2 .

Sol: 3 V; 1.5 A; 6 Ω ; -5 V; -0.5 A.

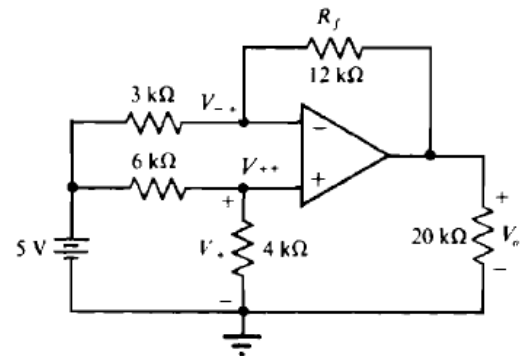


2. Para o circuito da figura:

a) Calcule V_o

b) Assumindo tensões de saturação do amplificador operacional de ± 14 V determine qual o menor valor para a resistência de realimentação, R_f , que colocaria o amplificador em saturação

Sol: -10 V; $R_f \geq 16$ k Ω .



3. Uma determinada montagem inversora usa um amplificador operacional ideal e duas resistências de 10 k Ω . Qual é o valor do ganho? Se uma tensão dc de +5.00 V for aplicada à entrada, qual é o valor da saída? Se a resistência de 10 k Ω tiver uma tolerância de 5%, qual é o intervalo de valores que espera medir para uma entrada de exactamente 5.00 V?

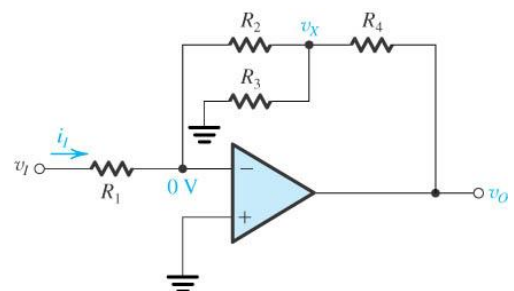
Sol: -1 V/V; -5 V; $-4.5 < v_o < 5.5$ (V).

4. Desenhe um amplificador inversor com um ganho de 26 dB, tendo um valor para a resistência de entrada o mais elevado possível, com a limitação de não usar resistências maiores do que 10 M Ω no circuito. Considere o amplificador operacional ideal. Qual é o valor da resistência de entrada?

Sol: ≈ 500 k Ω .

5. A montagem inversora com a rede em T na malha de realimentação está redesenhada na figura de modo a enfatizar que R_2 e R_3 estão de facto em paralelo (devido à terra virtual na entrada não inversora). Determine o ganho para o circuito começando por determinar v_x/v_I e v_o/v_x

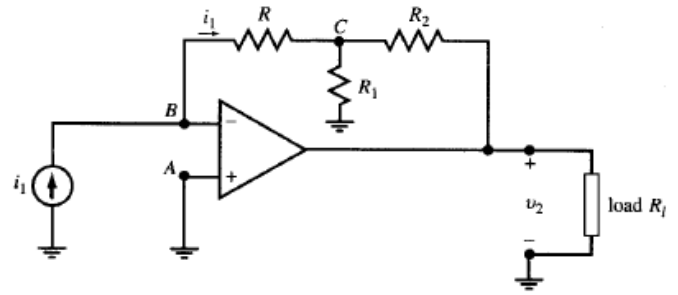
Sol: $\frac{v_o}{v_I} = -\frac{R_2}{R_1} \left(1 + \frac{R_4}{R_2} + \frac{R_4}{R_3} \right)$



6. Determine os valores de resistência que produzem uma conversão corrente -tensão de 10^8 V/A no circuito da figura, sem que nenhuma exceda o valor de $1\text{ M}\Omega$. Nota: usando o circuito do problema 6 teria de usar uma resistência de $100\text{ M}\Omega$.

Tente resolver o problema usando dois amplificadores operacionais.

Sol: Exemplo: $R = 1\text{ M}\Omega$; $R_1 = 1\text{ k}\Omega$; $R_2 = 99\text{ k}\Omega$



7.

- Desenhe um amplificador inversor com um ganho de -100 V/V e uma resistência de entrada de $1\text{ k}\Omega$ usando um amplificador operacional ideal.
- Se o amplificador operacional tiver um ganho em malha aberta de 1000 V/V , qual será na realidade o ganho do circuito que projectou em (a)?
- Indique o valor da resistência a colocar em paralelo com R_1 (a resistência à entrada) para repor o ganho do circuito que projectou para o seu valor nominal de -100 V/V .

Sol: b) -90.8 ; c) $8.9\text{ k}\Omega$.

8. Desenhe um amplificador operacional com uma saída igual a

$$v_0 = -\left[4v_1 + \left(\frac{v_2}{3}\right)\right]$$

Escolha valores relativamente baixos para as resistências, mas garantindo que, para tensões de entrada de 1 V , a corrente de entrada seja inferior a 0.1 mA .

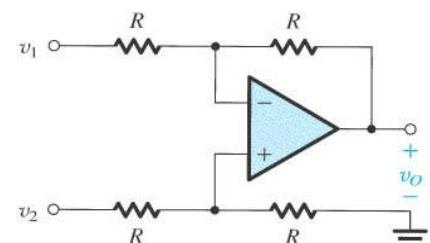
Sol: $10\text{ k}\Omega$; $40\text{ k}\Omega$; $120\text{ k}\Omega$

9. Num sistema de instrumentação é necessário medir a diferença entre dois sinais, $v_1 = 3\sin(2\pi \times 60t) + 0.01\sin(2\pi \times 1000t)$, e $v_2 = 3\sin(2\pi \times 60t) - 0.01\sin(2\pi \times 1000t)$, ambos em volt. Desenhe um circuito para obter essa diferença que seja baseado em dois amplificadores operacionais e em resistências de $10\text{ k}\Omega$. Sendo desejável amplificar a componente de 1 kHz , obtenha um ganho geral de 10 (pode usar uma resistência de $100\text{ k}\Omega$). Os amplificadores operacionais são ideais, excepto no facto de apresentarem uma tensão de saída limitada a $\pm 10\text{ V}$. Obtenha uma expressão para a tensão de saída do circuito.

Sol: $v_0 = 0.2\sin(2\pi \times 1000t)$; $0.2 \leq v_0 \leq 0.2\text{ (V)}$

10. Escreva v_0 em função de v_1 e v_2 para o circuito da figura. Qual é a resistência de entrada vista por v_1 ? E por v_2 ? E por um sinal diferencial (fonte colocada entre os dois terminais de entrada)? E por um sinal de modo comum (fonte ligada aos dois terminais de entrada)?

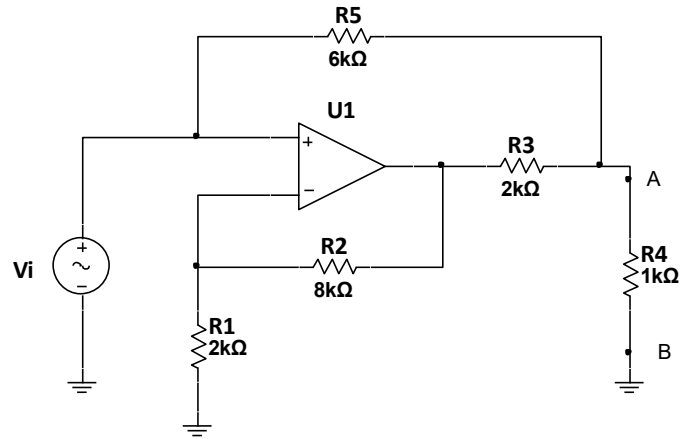
Sol: $v_2 - v_1$; R ; $2R$; $2R$; R



11. O amplificador operacional da figura é ideal e tem realimentação negativa.

- Determine o circuito equivalente de Thévenin entre os pontos A e B (sem considerar a resistência de carga, R_4). Sugestão: No cálculo de R_{Th} pode usar a expressão $R_{Th} = V_{Th} / I_N$
- Calcule a queda de tensão na resistência de carga R_4 em função da tensão de entrada V_i .
- Como alteraria a saída do circuito para garantir que a queda de tensão na resistência de carga R_4 é igual à tensão equivalente de Thévenin que calculou na alínea a) e, portanto, independente da resistência R_4 ? Justifique.

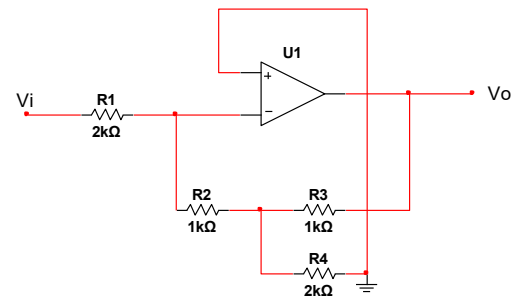
Sol: a) $4V_i$; $1.5 \text{ k}\Omega$; b) $1.6V_i$.



12. Para o circuito da figura, determine:

- O ganho de tensão, V_o / V_i .
- Os valores das correntes em cada resistência quando $V_i = 3 \text{ V}$.

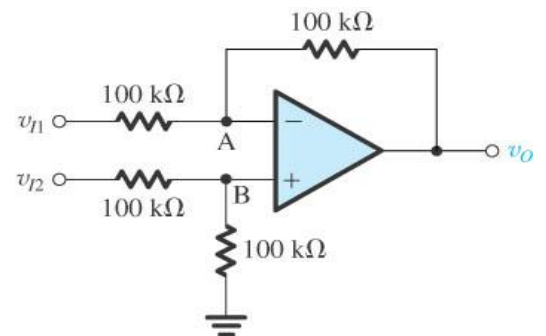
Sol: a) $-1.25 V_i$ b) 1.5 mA (R_1 e R_2); 2.25 mA (R_3); 0.75 mA (R_4).



13.

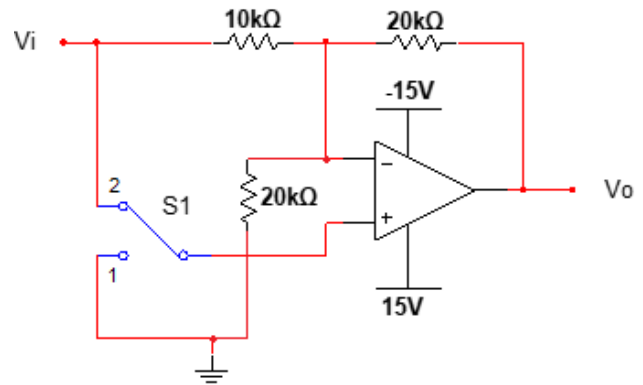
- Calcule A_d e A_{CM} para o circuito diferença da figura.
- Se o amplificador operacional estiver especificado para funcionar correctamente desde que a entrada de modo comum, vista nos seus pinos de entrada (nós A e B), pertença à gama de valores de $\pm 2.5 \text{ V}$, qual é a correspondente limitação na gama de valores do sinal de modo comum v_{ICM} na entrada? (Esta gama é conhecida como gama de modo comum (*common-mode range*) do amplificador diferencial).
- Modifica-se o circuito ligando uma resistência de $10 \text{ k}\Omega$ entre o nó A e a terra, e uma outra resistência de $10 \text{ k}\Omega$ entre o nó B e a terra. Quais serão agora os valores de A_d , A_{CM} , e da gama de modo comum de entrada?

Sol: a) $A_{cm} = 0$; $A_d = 1$; b) $-5 \leq v_{ICM} \leq 5 \text{ (V)}$; c) $A_{cm} = 0$; $A_d = 1$; $-30 \leq v_{ICM} \leq 30 \text{ (V)}$



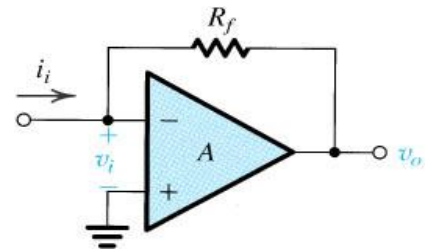
14-

- a) Determine, justificando convenientemente, a característica de transferência do circuito seguinte, $V_o(V_i)$, para cada uma das posições (1 e 2) do comutador S1. Considere o amplificador operacional ideal.
- b) Deduza, justificando cuidadosamente todos os passos, uma expressão para o ganho em malha fechada do circuito (com o comutador na posição 1) se o ganho em malha aberta for finito e igual a A .
- c) Para uma tensão de entrada sinusoidal de 5 Vpp e quando a entrada não inversora está ligada à terra e a saída é ligada a uma resistência de carga de 1 kΩ determine a razão entre a potência de saída e a potência DC consumida (eficiência) do amplificador sabendo que a corrente DC em cada uma das alimentações tem o valor de 7.5 mA.



Sol: a) $-2V_i$; $2V_i$; b) $-2A/(4+A)$; c) 5.5%

15. O circuito da figura (amplificador de transresistância) é muitas vezes utilizado para fornecer uma tensão v_o proporcional a um sinal de entrada em corrente i_i . Obtenha, para o circuito, as expressões da transresistância $R_m \equiv v_o/i_i$ e da resistência de entrada $R_i \equiv v_i/i_i$ nos seguintes casos:

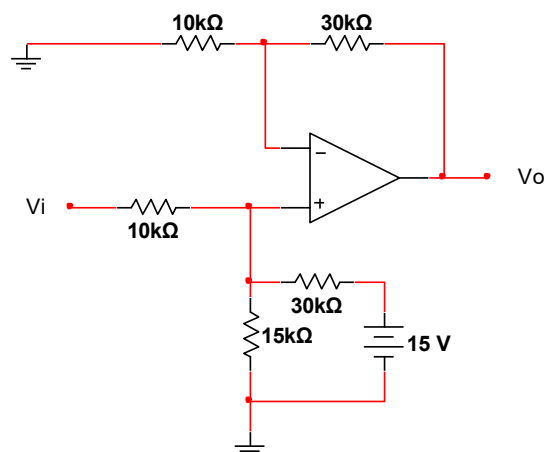


- a) Ganho em malha aberta do amplificador operacional (A) infinito
- b) A finito

Sol: a) $-R_f$; 0; b) $-R_f/(1+1/A)$; $R_f/(1+A)$

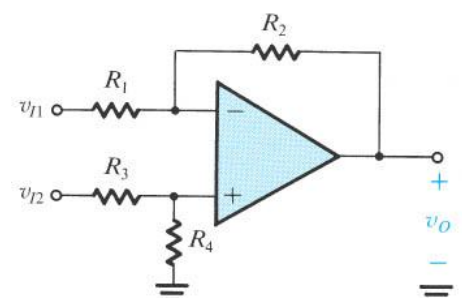
16- Tendo em conta o circuito da figura, considere o Amplificador operacional ideal, à excepção do facto de o sinal de saída estar limitado pelas fontes de alimentação de $\pm 10V$, ou seja, $-10V < V_o < 10V$.

- a) Determine, justificando todos os passos, uma expressão para V_o em função de V_i nos limites do funcionamento linear.
- b) Determine a gama de tensões de entrada, V_i , para as quais o sinal de saída do Amplificador operacional, V_o , não se encontra saturado.
- c) Repita a alínea a) para o caso do amplificador operacional ter um ganho em malha aberta, A , finito.



Sol: a) $2V_i + 10V$; b) $-10V$ a $0V$ c) $V_o = [A(2V_i + 10)/(A + 4)]$

17. Calcule o ganho em tensão v_o/v_{Id} para o amplificador diferença da figura com $R_1 = R_3 = 10k\Omega$ e $R_2 = R_4 = 100k\Omega$. Qual é a resistência de entrada diferencial? Se as duas relações básicas (R_2/R_1) e (R_4/R_3) diferirem em 1%, quanto será o ganho de modo comum A_{CM} ? Calcule também o CMRR naquele caso.

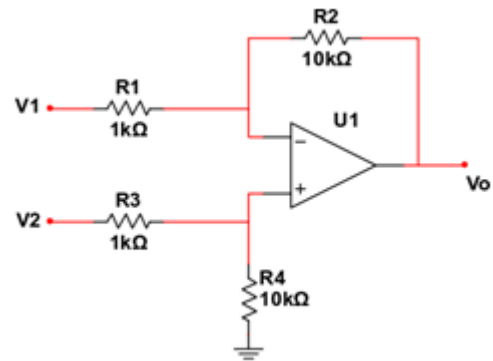


Sol: $10V/V$; $R_{id} = 2R_1 = 20k\Omega$; $A_{cm} = 0.009$; CMRR = 60.8

18. Considere o circuito representado na figura em que o amplificador operacional pode ser considerado ideal.

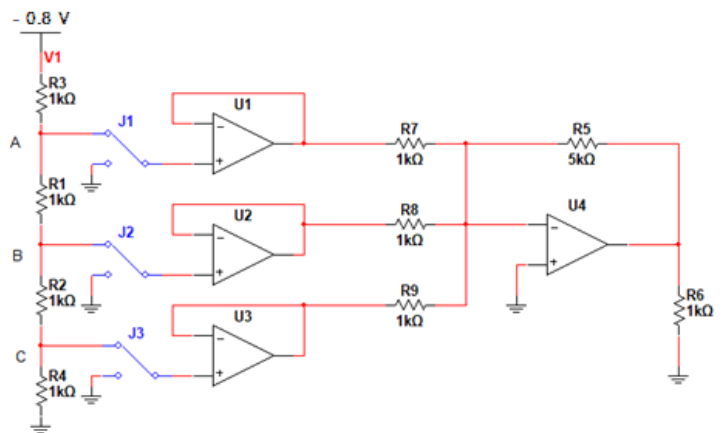
- No caso em que $V_1=0,5V$ e $V_2=0V$, qual o valor da corrente que circula em R_2 ?
- Deduz a expressão do ganho em tensão $V_o/(V_2-V_1)$ do circuito da figura e calcule o seu valor.
- Se o valor da resistência R_4 se alterar de 1%, qual o valor da razão de rejeição de modo comum?

Sol: a) 0.5 mA; b) 10; c) 61 dB



19. Para o circuito da figura,

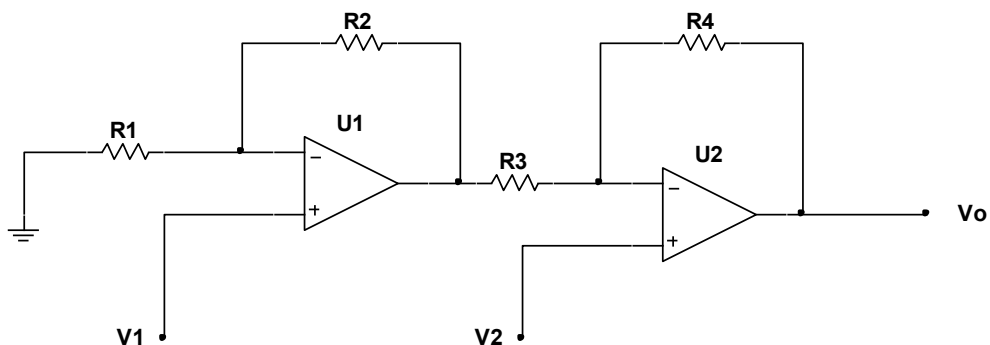
- Determine os valores das tensões nos pontos A, B e C.
- Qual o valor da tensão à saída de U4 quando se liga cada um dos interruptores, J1, J2 e J3 (e apenas um)? Considere que quando um interruptor está desligado a entrada (+) do amplificador respectivo é ligada à terra, como indicado na figura.
- Qual o valor da corrente no caso anterior para cada uma das resistências R_7, R_8, R_9 ?
- Qual o valor máximo da tensão que pode aparecer à saída de U4 e qual nesse caso a corrente fornecida por esse amplificador operacional.



Sol: a) -0.6; -0.4; -0.2; b) 3V; 2V; 1V; c) $I(R_7)=0.6$ mA, as outras nulas; $I(R_8)=0.4$ mA, as outras nulas; $I(R_9)=0.2$ mA, as outras nulas; d) 6V; 7.2 mA.

20. Considere o circuito da figura. Os amplificadores são ideais, excepto no facto de as suas saídas saturarem nas tensões $\pm 12V$.

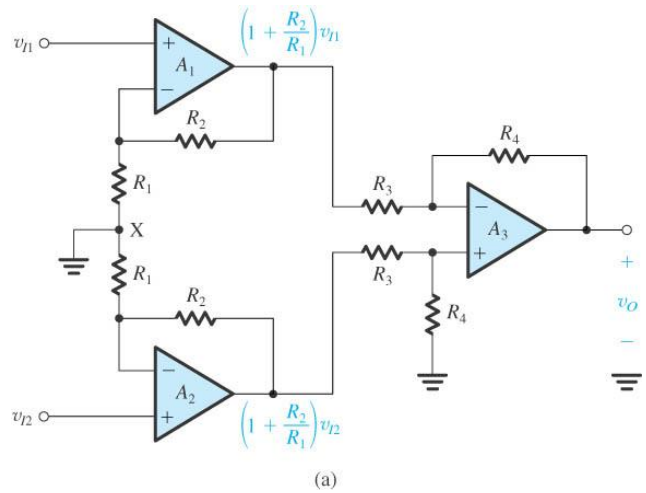
- Mostre que a tensão de saída é dada por $V_o = \left(1 + \frac{R_4}{R_3}\right) V_2 - \frac{R_4}{R_3} \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_1$.
- Considere $R_1 = R_4 = 100$ kΩ e $R_2 = R_3 = 10$ kΩ. Determine o ganho diferencial e a taxa de rejeição de modo comum do circuito (CMRR).
- Qual o limite superior da tensão V_1 imposto pelo amplificador U1 para $R_2/R_1=10$?



Sol: b) $A_d=11$; CMRR= ∞ ; c) 1.09V.

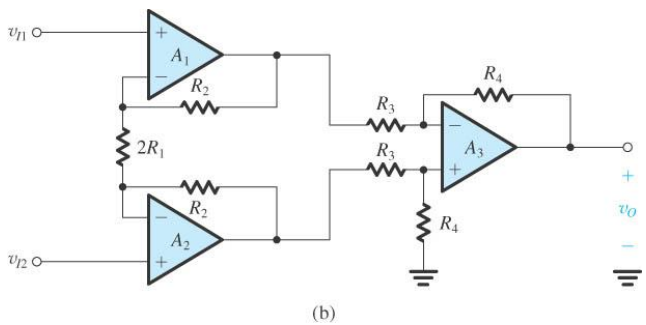
21. As figuras representam dois amplificadores de instrumentação, ambos realizados com um primeiro andar contendo dois amplificadores operacionais, a que se segue um segundo andar que contém um amplificador operacional numa configuração de amplificador diferença

- a) Represente v_{I1} e v_{I2} em termos de componentes diferenciais e de modo comum, e calcule, para o circuito da figura (a), v_{O1} e v_{O2} (as tensões de saída dos amplificadores operacionais A_1 e A_2), e as suas componentes diferencial, $v_{O2} - v_{O1}$; e de modo comum, $\frac{1}{2}(v_{O1} + v_{O2})$. Finalmente calcule o ganho diferencial e o ganho de modo comum do primeiro andar deste amplificador de instrumentação e obtenha a CMRR.



- b) Repita para o circuito da figura (b), comentando a diferença entre os dois circuitos.

Sol: (a) $A_{d1} = 1 + R_2/R_1$; $A_{CM1} = 1 + R_2/R_1$; $CMRR_1 = 0$ (b) $A_{d1} = 1 + R_2/R_1$; $A_{CM1} = 1$; $CMRR_1 = 20 \log(1 + R_2/R_1)$; a tensão de modo comum não é amplificada



22.

- a) Projete o circuito (b) do problema anterior para obter um amplificador de instrumentação com um ganho variável na gama de 1 a 100, utilizando para tal um potenciômetro de 100 kΩ em série com uma resistência fixa R_0 (sugestão: projete o segundo andar de amplificação para obter um ganho de 0.5, com $R_4 = 100$ kΩ).
- b) Para os valores que determinou para R_1 e R_2 na alínea a), quando o ganho é igual a 100, compare a CMRR para as configurações (a) e (b) do problema anterior (primeiro andar).

Sol: $R_4 = 100$ kΩ; $R_3 = 200$ kΩ; $R_2 \approx 50$ kΩ; $R_1 \approx 100$ kΩ + 0.5 kΩ (em série com potenciômetro)

23. Uma medida do ganho em malha aberta de um amplificador operacional, realizada a uma frequência muito baixa, deu o resultado de 86 dB; Para a frequência de 100 kHz, o valor medido foi de 40 dB. Calcule os valores de A_0 (ganho em malha aberta em dc), f_b (frequência de 3 dB do ganho em malha aberta), e f_t (largura de banda de ganho unitário).

Sol: 86 dB; 500 Hz; 10 MHz

24. Um amplificador inversor com um ganho nominal de -20 V/V utiliza um amplificador operacional que tem um ganho dc de 10^4 e uma frequência de ganho unitário de 10^6 Hz. Qual é a frequência 3-dB (f_{3dB}) do amplificador em malha fechada? Qual é o ganho a $0.1 f_{3dB}$ e a $10 f_{3dB}$?

Sol: 47.6 kHz; -19.9 V/V; -1.99 V/V

25. Considere uma montagem inversora com um ganho em malha fechada de -100 V/V , que utiliza resistências de $1 \text{ k}\Omega$ e $100 \text{ k}\Omega$. Liga-se uma resistência de carga R_L entre a saída e a terra, e aplica-se à entrada do circuito um sinal sinusoidal de baixa frequência e amplitude V_p . Suponha que o amplificador operacional é ideal, excepto por saturar a $\pm 10 \text{ V}$ e por a sua saída estar limitada em corrente a $\pm 20 \text{ mA}$.

- Para $R_L = 1 \text{ k}\Omega$ qual é o maior valor possível para V_p sem que haja distorção na saída?
- Repita a alínea a) para $R_L = 100 \Omega$.
- Se se pretender obter uma sinusóide de saída com 10 V de amplitude, qual é o menor valor possível de R_L ?

Sol: 0.1 V (b) 20 mV (c) 502Ω

26. Um amplificador operacional com uma taxa de inflexão de $20 \text{ V}/\mu\text{s}$ vai ser utilizado num seguidor de tensão, que receberá impulsos rectangulares que vão dos 0 V aos 3 V . Qual é a menor duração temporal do impulso que ainda permite que a saída atinja o valor máximo? Descreva a saída que obtém nesse caso.

Sol: 150 ns ; impulso triangular

27. Ao projectar com amplificadores operacionais é necessário considerar as limitações, em tensão e frequência, do circuito em malha fechada devidas: à largura de banda finita do amplificador operacional (f_t); à taxa de inflexão; e à tensão de saída (V_{omax}). Segue-se um exemplo: considere a utilização de um amplificador operacional com $f_t = 2 \text{ MHz}$, $SR = 1 \text{ V}/\mu\text{s}$, e $V_{omax} = 10 \text{ V}$ no projecto de uma montagem não inversora com um ganho nominal de 10. Considere um sinal sinusoidal de entrada com uma amplitude V_i .

- Se $V_i = 0.5 \text{ V}$, qual é a máxima frequência da sinusóide de entrada antes de ocorrer distorção à saída?
- Se $f = 20 \text{ kHz}$, qual é o valor máximo de V_i antes da saída distorcer?
- Se $V_i = 50 \text{ mV}$, qual é a gama de frequência útil de funcionamento?
- Se $f = 5 \text{ kHz}$, qual é a gama de tensões de entrada útil?

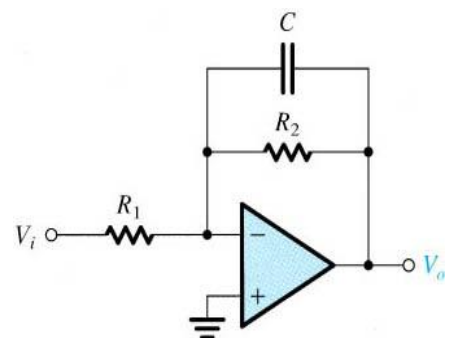
Sol: a) 31.8 kHz ; b) 0.795 V ; c) 200 kHz ; d) até 1 V de amplitude

28. Uma montagem não inversora, com ganho em malha fechada de 1000, foi projectada usando um amplificador operacional com uma tensão de desvio da entrada de 3 mV e tensão nominal de saída (tensão de saturação) de $\pm 13 \text{ V}$. Qual é a máxima amplitude da sinusóide que pode ser colocada à entrada sem que a saída seja limitada (*clipping*) em amplitude? Se se acoplasse o amplificador capacitivamente, qual seria a amplitude máxima da sinusóide?

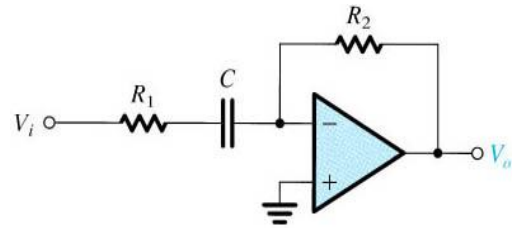
Sol: 10 mV ; 13 mV

29. A figura mostra um filtro activo passa baixo de primeira ordem. Obtenha a função de transferência do circuito e mostre que o ganho dc é $(-R_2/R_1)$ e a frequência de corte é $\omega_0 = 1/CR_2$. Projecte o circuito para obter uma resistência de entrada de $1 \text{ k}\Omega$, um ganho dc de 20 dB , e uma frequência de corte de 4 kHz . A que frequência se reduz à unidade a amplitude da resposta em frequência?

Sol: $1 \text{ k}\Omega$; $10 \text{ k}\Omega$; 4 nF ; 40 kHz



30. A figura mostra um filtro activo passa alto de primeira ordem. Calcule a função de transferência do circuito e mostre que o ganho a altas frequências é $(-R_2/R_1)$ e a frequência de corte é $\omega_0 = 1/CR_1$. Projecte o circuito para obter uma resistência de entrada, para altas frequências, de 10 k Ω ; um ganho, para altas frequências, de 40 dB; e uma frequência de corte de 1 kHz. A que frequência se reduz à unidade a amplitude da resposta em frequência?



Sol: 10 k Ω ; 1 M Ω ; 15.9 nF; 10 Hz